

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Gelsa Ulfatu Ridwan (2403015021)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 11 – Version Control dan Kolaborasi Tim

Tujuan

Mahasiswa mampu menggunakan Git sebagai sistem version control untuk mengelola perubahan kode program serta melakukan kolaborasi tim menggunakan GitHub dalam pengembangan Sistem Booking Barbershop.

Teori Singkat

Version Control System (VCS) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak perubahan kode program selama proses pengembangan perangkat lunak.

Git merupakan VCS yang paling banyak digunakan karena memungkinkan setiap anggota tim bekerja pada fitur yang berbeda secara bersamaan tanpa saling menimpa kode.

GitHub berfungsi sebagai repository online yang digunakan untuk menyimpan source code, berbagi proyek, serta mendukung kolaborasi tim melalui fitur branch, commit, pull request, dan merge.

Manfaat penggunaan Git antara lain:

- Melacak riwayat perubahan kode
- Memudahkan kolaborasi tim
- Menghindari kehilangan kode
- Mempermudah rollback ketika terjadi kesalahan
- Mengelola pengembangan fitur secara terpisah menggunakan branch

Bahan dan Alat

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code
- Browser
- Proyek Sistem Booking Barbershop

Contoh Permasalahan

Pada proses pengembangan Sistem Booking Barbershop, beberapa anggota tim mengerjakan modul yang berbeda secara bersamaan. Salah satu anggota mengembangkan fitur Booking Pelanggan, sedangkan anggota lain memperbaiki halaman Manajemen Layanan.

Karena tidak menggunakan Git, file sering tertimpa saat digabungkan sehingga beberapa perubahan hilang. Selain itu, sulit mengetahui siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan tersebut dilakukan.

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan penggunaan Git dan GitHub sebagai alat kolaborasi tim.

Studi Kasus

Pada pengembangan proyek Sistem Booking Barbershop, setiap anggota tim memiliki folder masing-masing pada repository GitHub kelompok. Repository digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan dokumen proyek, mulai dari laporan praktikum, UML, SRS, SDD, hingga dokumen manajemen proyek.

Untuk menghindari kehilangan data dan memudahkan pengelolaan versi dokumen, Git dan GitHub digunakan sebagai sistem version control. Setiap perubahan yang dilakukan anggota tim disimpan dalam bentuk commit sehingga riwayat perubahan dapat dilacak dengan mudah.

Implementasi yang dilakukan:

1. Membuat repository proyek pada GitHub.
2. Menambahkan folder anggota (Gelsa) pada repository.
3. Mengunggah file Praktikum 11 ke repository GitHub.
4. Melakukan commit perubahan sehingga file tersimpan pada riwayat repository.
5. Sinkronisasi perubahan dengan branch utama (main).

Contoh Commit

Add files via upload
Struktur Repository
4A-SystemBooking

fikaazzaskia / 4A-SystemBooking

Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

More

Watch 0

0 stars

0 forks

0 watching

1 Branch

0 Tags

Activity

Public repository

main

Go to file

+

<> Code

GelsaUlfatuRidwan

Add files via upload

40dab86 · 5 minutes ago

Coding

Create test

last month

Praktikum

Add files via upload

5 minutes ago

Proyek

Add files via upload

1 hour ago

fikaazzaskia / 4A-SystemBooking

Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

More

← Files

main

4A-SystemBooking / Praktikum

GelsaUlfatuRidwan

Add files via upload

40dab86 · 5 minutes ago

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Dennerd	Add files via upload	5 minutes ago
Dwi	Add files via upload	42 minutes ago
Fadwa	Add files via upload	45 minutes ago
Fika	Add files via upload	7 minutes ago
Gelsa	Add files via upload	12 minutes ago
tes	Create tes	2 months ago

← Files	main	4A-SystemBooking / Proyek /	...
Fad-J	Add files via upload	afccf58 · 1 hour ago	
Name	Last commit message	Last commit date	
..			
PMP (Project Management Plan)	Add files via upload	2 months ago	
Project Charter	Add files via upload	2 months ago	
SDD	Create test	2 months ago	
SRS	Add files via upload	2 months ago	
Schedule Gantt Chart	Add files via upload	2 months ago	
Stakeholder	Add files via upload	2 months ago	
Test Plan dan Progres Plan	Add files via upload	1 hour ago	
UML	Add files via upload	2 weeks ago	
WBS	Add files via upload	2 months ago	
tes	Create tes	2 months ago	

Hasil Implementasi

- Repository GitHub berhasil digunakan sebagai media penyimpanan dokumen proyek.
- Setiap perubahan file dapat dilacak melalui fitur commit history.
- Dokumen praktikum tersimpan secara terpusat dan dapat diakses seluruh anggota tim.
- Kolaborasi menjadi lebih mudah karena seluruh anggota menggunakan repository yang sama.

Kesimpulan

Pada praktikum ini Git dan GitHub digunakan sebagai alat version control untuk mengelola dokumen dan hasil pengembangan proyek Sistem Booking Barbershop. Dengan adanya repository terpusat, seluruh anggota tim dapat menyimpan, memperbarui, dan memantau perubahan dokumen secara lebih terstruktur. Penggunaan commit juga membantu dalam pencatatan riwayat perubahan sehingga proses kolaborasi menjadi lebih efektif.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Penggunaan Git	Aktif dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak menggunakan
Commit message	Jelas dan konsisten	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak sesuai
Kolaborasi tim	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak terlihat